13.5.3 எபிடோப்கள்



நோயெதிர்ப்பு செல்களால் முழு இம்யூனோஜென் மூலக்கூறுடன் இடைபடவோ, அதனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவோ இயலாது. லிம்போசைட்டுகள் பெரு மூலக்கூறுகளின்

மேல் ஆங்காங்கே உள்ள எபிடோப்புகள் அல்லது அன்டிஜெனிக் தீர்மானிப்பவைகளை அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் எபிடோப்புகள் நோயெதிர்ப்பு செயல்பாடுள்ள தளங்களாகும் (இம்யூனோஜெனின்) இவை லிம்போசைட்டுகள் அல்லது உருவாக்கப்பட்ட ஆன்டிபாடிகளின் குறிப்பிட்ட சவ்வு ஏற்பிகளுடன் இணையக் கூடியவை. ஆன்டிஜெனிக் எபிடோப்புகள் ஒரு எபிடோப்பினையோ அல்லது பல ஒரே விதமாக ஏபிடோப்புகளை ஒரு மூலக்கூறில் கொண்டிருக்கும். (எடுத்துக்காட்டு: பாலிசாக்கரைடுகள்)

13.5.4 ஹாப்டன்கள் மற்றும் அன்டிஜெனிசிட்டி பற்றி அறிவதும் (Haptens and the study of antigenicity)

காரல் லேன்ஸ்டெய்னர் அவரது அயராத முயற்சியினால், 1920, 1930களில் சிக்கலான, தனிப்பட்ட எபிடோப்புடன் இணையும் ஒரு தனி ஆன்டிபாடியினை அறிந்துக் கொள்ள ஒரு எளிமையான, வேதியியல் வரையரையும் அமைப்பினை உருவாக்கினார்.

பல ஹப்டன்களை இம்யூனோஜெனிக் இல்லாமல் பயன்படுத்தினார்.

அன்டிஜெனிக்காக உள்ள சிறு கரிம மூலக்கூறுகள். பெரிய புரதமாகிய கடத்தியுடன் ஹப்டனின் வேதி இணைப்பு, இம்யூனோ ஜெனிக் ஹப்டன் – கடத்தி பிணைப்பினை தரும்.

13.5.5 கலப்பு குறுக்கு எதிர் வினைத்திறன் (Cross–Reactivity)

இரண்டு ஆன்டிஜென்கள் ஒரே அமைப்பினையுடைய ஆன்டிஜெனிக் தீர்மானிப்பவைகளை கொண்டிருந்தால், ஒரு அன்டிஜெனுக்குகாக பெறப்பட்ட ஆன்டிபாடிகள், மற்றொரு அன்டிஜெனுடன் எதிர்வினை புரிய கூடும். இவ்வினைகள் கலப்பு குறுக்கு வினைகள் ஆகும்.

தகவல் துளி

பென்சிலின் ஒவ்வாமை: புதிய ஆன்டிஜென்கள் எபிகோப்பை மாற்றுவதனால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இது மூலக்கூறுக்கு ஹாப்சன்களை இணைப்பதனால் செய்யலாம். உதாரணம்: பென்சிலின் சில நபர்களின் **ஒவ்வாமை பிரதிபலிப்பாகும்.** பென்சிலின், **பெனிசிலோயிக் அமிலம்** ஒரு நாகரீகமாக செயல்படுகிறது, உடல் புரதம் கொண்ட ஜோடி மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் ஒரு நோயெதிர்ப்பு மறுமொழியை எடுத்துக்கொள்ளலாம், இதனால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிறது, இதனால் சில குறிப்பிட்ட நபர்களிடமிருந்து இந்த ஆண்டிபயாடிக் பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து விடுகிறது.

13.6 ஆன்டிபாடிகள் (Antibodies)

1940 களின் முற்பகுதியில் டிஸீலியஸ் மற்றும் கபாத் ஆகியோரால் முதன்முதலில் ஆன்டிபாடிகளின் அமைப்பு சார்ந்த உண்மையான வேதியியல் தகவல்கள் வழங்கப்பட்டது. அவர்கள்

சீரம் ஆன்டிபாடிகளை அதிகமாக கொண்டுள்ள புரதங்களின் காமா குளோபுலின் துண்டுகள் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் மூலமாக மெதுவாக நகர்வதை விளக்கினார்கள்.

இப்பகுதி ஆன்டிபாடிகளின் அமைப்பு மற்றும் உயிரியியல் பண்புகளைக் கையாள்கிறது.

ஆன்டிபாடிகள் வரையறை (Definition of Antibodies)

ஆன்டிஜென் உட்படுத்துவதன் விளைவாக B – லிம்போசைட்டுகள் (B செல்கள்) அல்லது பிளாஸ்மா செல்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற சீரம் காமா குளோபுலின்களில் காணப்படும் கிளைக்கோபுரதங்கள் ஆன்டிபாடிகள் ஆகும். இவை ஆன்டிஜென்களோடு மிகச் சிறப்பாக உயிருள்ள மற்றும் ஆய்வக சூழலிலும் சிறப்பாக வினைபுரிகின்றன. இம்யுனோகுளோபுலின் ஆன்டிபாடிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அவைகள் குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜென்களுடன் செல்லுக்குள்ளும் ஆய்வகத்திலும் வினைபுரிந்து தாதுக்கள் சார்ந்த நோய்த்தடுப்பாற்றலால் பெறப்பட்ட நோய்த் தடுப்பாற்றலை உண்டாக்குகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 239 19-02-2019 5.54.31 PM